

LINEO QUIET SERİSİ - ORTAK BİLGİLER VE İÇERİKLER

Tüm LINEO QUIET Modelleri İçin Geçerli

Hazırlanma Tarihi: 2 Aralık 2025

Marka: Vortice

Distribütör: Avensair

Platform: venthub



İÇİNDEKİLER

1. [Seri Genel Tanıtım](#)
2. [Teknoloji ve Özellikler](#)
3. [Avantajlar](#)
4. [Kullanım Alanları](#)
5. [Sertifikalar ve Standartlar](#)
6. [Uyumlu Aksesuarlar](#)
7. [Güvenlik Uyarıları ve Montaj Notları](#)
8. [Görsel SEO Önerileri](#)



SERİ GENEL TANITIM

LINEO QUIET Serisi Nedir?

LINEO QUIET serisi, İtalyan havalandırma devi **Vortice** tarafından geliştirilen **ses yalıtımlı kanal tipi karışık akışlı (mixed flow) havalandırma fanlarıdır**. Konut, ofis ve ticari mekanlarda **sessiz ve verimli havalandırma** sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış bu seri, **yüksek performans ile düşük ses seviyesini** bir araya getirir.

LINEO QUIET, standart kanal fanlarının gürültü sorununu **ko-kalıplama ses yalıtım teknolojisi** ve **Helmholtz rezonatör sistemi** ile çözerek, **yaşam alanlarında konforu** ön plana çıkarır.

Hedef Kullanıcı ve Kullanım Alanları

LINEO QUIET serisi aşağıdaki kullanıcı gruplarına hitap eder:

- **Ev Sahipleri:** Banyo, mutfak, yatak odası gibi alanlarda sessiz havalandırma isteyen kullanıcılar
- **Ofis Yöneticileri:** Sessiz çalışma ortamı oluşturmak isteyen işletmeler
- **İnşaat Firmaları & Mühendisler:** Konut ve ticari projelerinde kaliteli havalandırma sistemi entegre etmek isteyen profesyoneller
- **Tesisat Uzmanları:** Müşterilerine premium havalandırma çözümleri sunmak isteyen tesisatçılar
- **Otel & Restoran İşletmeleri:** Misafir konforunu ön planda tutan ticari mekan sahipleri

Temel kullanım alanları:

- Konut banyoları, mutfaklar, yatak odaları, tuvaletler, gardiropolar

- Ofisler, toplantı odaları, çalışma alanları
- Restoranlar, kafeler, oteller, mağazalar
- Küçük-orta depolar, arşivler
- Sessiz ortam gerektiren tüm kapalı alanlar

Seri Felsefesi ve Tasarım Yaklaşımı

Vortice LINEO QUIET serisi, **3 temel felsefi yaklaşım** üzerinde inşa edilmiştir:

1. Sessizlik Mühendisliği

“Silence has to be BUILT” - Sessizlik inşa edilmelidir.

Vortice, sessizliği bir tesadüfe bırakmaz. **Ko-kalıplama ses yalıtım kabuğu, Helmholtz rezonatör teknolojisi** ve **akış doğrultucu kanatçıklar** sayesinde, her model için optimum ses yalıtımı sağlanır.

2. Enerji Verimliliği

“Energy has to be SAVED” - Enerji tasarruf edilmelidir.

ERP 2022 standartlarına uyumlu olan LINEO QUIET serisi, **3 hızlı AC indüksiyon motor** ile minimum enerji tüketimi, maksimum hava akışı sağlar. Pervane profilleri, akış doğrultucu ve konik akış sürücüsü, enerji kaybını minimize eder.

3. Çevresel Sürdürülebilirlik

“Environment has to be SUSTAINED” - Çevre korunmalıdır.

- **30.000+ saat garantili motor ömrü** → Uzun ömür, daha az atık
- **Technopolymer gövde** → Geri dönüştürülebilir, hafif, dayanıklı
- **RoHS ve WEEE uyumlu** → Çevre dostu üretim
- **Düşük enerji tüketimi** → Karbon ayak izi azaltma



TEKNOLOJİ VE ÖZELLİKLER

1. Ko-Kalıplama Ses Yalıtım Kabuğu

LINEO QUIET'in en önemli özelliği, **gövdeye entegre edilmiş ses yalıtım kabuğudur**. Bu kabuk:

- **Ko-kalıplama (co-moulding) teknolojisi** ile üretilmiştir
- **Kolayca çıkarılıp takılabilir** - Bakım sırasında sökülebilir ve tekrar takılabilir
- **Orijinal ses performansını korur** - Bakım sonrası performans kaybı olmaz
- **Delikli iç yüzey** ile ses dalgalarını emer
- **Kalın duvar yapısı** ile ses geçişini engeller

Avantajları:

- Gürültüyü **20-30 dB** seviyelerine düşürür
- Yaşam alanlarında konfor sağlar
- Ek ses yalıtım malzemesi gerektirmez

2. Helmholtz Rezonatör Teknolojisi

Helmholtz rezonatör grubu, belirli frekanslardaki ses dalgalarını pasif olarak söndüren bir akustik teknolojisidir.

Nasıl Çalışır?

- Motor ve pervane tarafından üretilen belirli frekanslardaki sesler hedeflenir
- Rezonatör odacıkları, bu frekanslardaki ses dalgalarını **tuzaklayarak** sönümler
- Mekanik titreşimler daha düşük seviyelere indirgenir

Sonuç:

- **Düşük frekanslı gürültü** (derin uğultu sesleri) minimize edilir
- **Yüksek frekanslı gürültü** (vızıltı sesleri) azaltılır
- **Daha doğal, rahatsız etmeyen ses profili** elde edilir

3. Akış Doğrultucu Kanatçıklar

Akış doğrultucu kanatçıklar (Flow Rectifier), pervane ile entegre çalışarak:

- **Hava akışını düzenler** - Türbülansı azaltır
- **Girdap oluşumunu önler** - Enerji kaybını minimize eder
- **Ses emisyonunu azaltır** - Düzgün akış, daha az gürültü demektir
- **Performansı artırır** - Daha yüksek debi ve basınç sağlar

Tasarım Detayı:

Kanatçıklar, **pervane ile birlikte optimize edilmiştir** - Her model için ayrı ayrı CFD (Computational Fluid Dynamics) analizi ile geliştirilmiştir.

4. Divergent Eleman (Konik Akış Sürücüsü)

Divergent eleman, pervanenin hemen arkasında konumlandırılmış **konik genişleme elemanıdır**.

Görevi:

- **Hava akışını yavaşlatarak basınç artırır**
- **Kinetik enerjiyi basınç enerjisine dönüştürür**
- **Pervane performansını maksimize eder**
- **Girdap kayıplarını azaltır**

Sonuç:

LINEO QUIET, aynı motor gücünde **%15-20 daha yüksek basınç** sağlar.

5. 360° Döner Gövde Tasarımı

LINEO QUIET'in gövdesi, **merkezi eksen etrafında 360° serbestçe döner**. Bu özellik:

- **Montaj kolaylığı** → Dar alanlarda kablo bağlantıları kolay erişilebilir hale gelir
- **Esneklik** → Elektrik kutusu istenilen yöne döndürülerek bağlantı yapılabilir
- **Zaman tasarrufu** → Montaj süresi kısalmır
- **Profesyonel görünüm** → Kablolar düzgün yerleştirilebilir

Önemli: Döner mekanizma, hava akışını **hiçbir şekilde etkilemez** - Performans kaybı olmaz.

6. Takılıp-Çıkarılabilir Parçalar

Tüm LINEO QUIET modelleri, **kolay bakım** prensibiyle tasarlanmıştır:

- **Ses yalıtım kabuğu** → Klipslerle takılır, alet gerektirmez
- **Pervane grubu** → Çevredeki boru sistemini sökmeden çıkarılabilir
- **Akış doğrultucu** → Kolayca sökülüp temizlenebilir
- **Motor ünitesi** → Merkezi montaj noktasından çıkarılabilir

Bakım Süresi:

Standart bir bakım işlemi (motor, pervane kontrolü), **sadece 10-15 dakika** sürer.

7. Technopolymer Gövde

Technopolymer (teknik polimer) malzeme kullanımı:

- **Hafiflik** → Metal gövdelere göre %40-50 daha hafif
- **Korozyon direnci** → Paslanma yok, uzun ömür
- **Yanmazlık** → **E2 Yangın Güvenlik Sınıfı** (EN ISO 11925-2:2010)
- **Darbe dayanımı** → Montaj ve kullanım sırasında kırılma riski minimum
- **Geri dönüştürülebilirlik** → Çevre dostu
- **Kimyasal direnç** → Temizlik maddeleri zarar vermez

Vortice, gövde malzemesinde %100 geri dönüştürülebilir polimer kullanır.

8. AC İndüksiyon Motor (3 Hızlı)

LINEO QUIET serisi, **klasik AC indüksiyon motorlar** kullanır. Özellikleri:

- **3 hız seçeneği:** Min, Orta (Med), Maks (Max)
- **Kademeli güç tüketimi:** Her hız için farklı watt tüketimi
- **Düşük akım çekimi:** Standart elektrik tesisatına uygun
- **Sessiz çalışma:** Fırçasız tasarım, mekanik ses yok
- **Isı yönetimi:** Termal korumalı motor
- **Uzun ömür:** Rulman kalitesi yüksek

3 Hızın Kullanım Senaryoları:

- **Min Hız:** Sürekli, gece modu, arka plan havalandırması
- **Orta Hız:** Günlük kullanım, standart havalandırma
- **Maks Hız:** Yoğun kullanım, hızlı hava değişimi (duş sonrası, yemek pişirme)

9. Motor Ömrü (30.000+ Saat Garantisi)

Vortice, LINEO QUIET motorları için **minimum 30.000 saat garantili ömür** vaat eder.

Bu ne anlama gelir?

- **Günde 8 saat çalışma:** ~10 yıl ömür
- **Günde 4 saat çalışma:** ~20 yıl ömür
- **7/24 sürekli çalışma:** ~3.5 yıl ömür

Garanti koşulları:

- Maksimum hızda sürekli çalışma
- Nominal ortam sıcaklığında (45-55°C modele göre)
- Doğru montaj ve bakım yapıldığında

**AVANTAJLAR****1. Sessiz Çalışma**

En büyük avantaj: Yaşam alanlarında rahatsızlık yaratmayan ses seviyesi.

- **Ko-kalıplama ses yalıtımı** ile gürültü minimum seviyede

- **Helmholtz rezonatör** ile rahatsız edici frekanslar sönümlenir
- **Akış doğrultucu** ile türbülans sesi azaltılır
- **Ses seviyeleri:** 36-65 dB(A) arasında (modele ve hıza göre)

Karşılaştırma:

- **Standart kanal fanı:** ~70-80 dB(A)
- **LINEO QUIET (min hız):** ~36-40 dB(A) → Kütüphane sessizliği
- **LINEO QUIET (maks hız):** ~45-60 dB(A) → Normal konuşma seviyesi

2. ⚡ Enerji Verimliliği

ERP 2022 standartlarına uyumlu, düşük güç tüketimi, yüksek performans.

- **Minimum hız:** Sadece 11-24W tüketim (modele göre)
- **Maksimum hız:** 27W-360W tüketim (modele göre)
- **Optimum pervane tasarımı** ile enerji kaybı minimum
- **3 hız seçeneği** ile ihtiyaca göre enerji kullanımı

Maliyet Tasarrufu Örneği (LINEO 125 QUIET):

- Günde 8 saat min hız çalışma: $\sim 11W \times 8 \text{ saat} \times 365 \text{ gün} = 32 \text{ kWh/yıl}$
- Eski nesil fan: $\sim 60W \times 8 \text{ saat} \times 365 \text{ gün} = 175 \text{ kWh/yıl}$
- **Yıllık tasarruf:** $\sim 143 \text{ kWh}$ → Elektrik faturasında azalma

3. 🛠 Kolay Montaj

360° döner gövde, kompakt tasarım, standart boru bağlantıları.

- **Dar alanlarda montaj kolaylığı** → Elektrik kutusu döndürülebilir
- **Standart spiral boru bağlantısı** → Ek adaptör gerektirmez
- **Montaj braketleri dahil** → Ek aksesuar almaya gerek yok
- **Tek kişi montaj edebilir** → Ekstra personel gerekmez

Ortalama montaj süresi: 15-20 dakika (elektrik bağlantısı dahil)

4. 🛠 Kolay Bakım

Takılıp-çıkarılabilir parçalar, boru sistemine müdahale gerektirmeyen bakım.

- **Ses kabuğu kolayca çıkarılır** → Pervane temizliği kolay
- **Motor ünitesi değiştirilebilir** → Tüm ürün değiştirilmez
- **Pervane temizliği** → Sadece klipsleri açmak yeterli
- **Bakım sıklığı:** 6-12 ayda bir (kullanım yoğunluğuna göre)

5. 🕒 Uzun Ömür

30.000+ saat garantili motor ömrü, dayanıklı technopolymer gövde.

- **Yüksek kaliteli rulmanlar** → Mekanik aşınma minimum
- **Termal korumalı motor** → Aşırı ısınma koruması
- **Korozyon direnci** → Paslanma yok
- **Darbe dayanımı** → Gövde kırılması riski yok

Toplam sahip olma maliyeti düşük → İlk yatırım uzun yıllar karşılığını verir.

6. 🚀 Yüksek Performans

Mixed flow (karışık akış) teknolojisi, optimum pervane tasarımı.

- **Yüksek debi:** 150-2890 m³/h (modele göre)
- **Yüksek basınç:** 88-525 Pa (modele göre)
- **Verimli hava taşıma:** Eksenel + radyal fan avantajları birlikte
- **Uzun mesafe iletimi:** Basınç kaybını telafi eder

Mixed Flow Avantajı:

- **Eksenel fanlar:** Yüksek debi, düşük basınç
- **Radyal fanlar:** Düşük debi, yüksek basınç
- **Mixed Flow (LINEO QUIET):** Yüksek debi + Yüksek basınç 🎯

7. ✅ Güvenlik Sertifikaları

CE, IMQ, UKCA sertifikalarıyla **Avrupa ve İngiltere standartlarında güvenlik.**

- **Elektrik güvenliği** → EN 60335 standartları
- **Yangın güvenliği** → E2 sınıfı (EN ISO 11925-2:2010)
- **EMC uyumluluğu** → Elektromanyetik parazit yapmaz
- **RoHS uyumlu** → Zararlı madde içermez

Güvende hissedebilirsiniz → Vortice, 70+ yıllık deneyimiyle güvenliği garanti eder.

8. 💧 Su Direnci

IPX5 koruma sınıfı → **Duş ve banyolarda güvenle kullanılabilir.**

- **Doğru montaj** ile su sıçramasına dayanıklı
- **Elektrik bağlantıları** yalıtımlı
- **Nem direnci** → Banyo ortamında pas yapmaz

Önemli: IPX5 koruması, **doğru montaj yapıldığında** geçerlidir.

9. 🌀 Çok Yönlülük

3 hız, geniş aksesuar desteği, sensör uyumluluğu.

- **Hız kontrolörleri** ile manuel kontrol
- **Timer** ile otomatik kapanma
- **Nem sensörü** ile nemlilik kontrolü
- **Hareket sensörü** ile otomatik açılma
- **Hava kalitesi sensörü** ile akıllı havalandırma

Esneklik: Kullanıcı ihtiyacına göre özelleştirilebilir.

10. 🌱 Geniş Aksesuar Desteği

Vortice'nin geniş aksesuar yelpazesi ile LINEO QUIET, akıllı havalandırma sistemine dönüştürülebilir.

- **Potansiyometreler** → Hız ayarı
- **Elektronik kontrolörler** → Hassas kontrol
- **Sensörler** → Otomasyon
- **Timer'lar** → Programlanabilir çalışma

Tüm aksesuarlar → Vortice'nin orijinal aksesuarları ile tam uyumlu.

11. İtalyan Kalitesi

Vortice, 1954'ten beri havalandırma sektöründe **70+ yıllık deneyim**.

- **Tasarım:** İtalya, Tribiano (Milano) merkezinde
- **Üretim:** Avrupa standartlarında üretim tesisleri
- **Kalite kontrol:** Her ürün test edilir
- **Ar-Ge:** Sürekli yenilik ve geliştirme

Vortice Group, 90+ ülkede faaliyet gösteren **küresel havalandırma lideri**.

12. Ses Yalıtım Teknolojisi

Helmholtz rezonatör + Ko-kalıplama kabuk kombinasyonu, sektörde benzersizdir.

- **Pasif ses yalıtımı** → Enerji tüketimi yok
- **Belirli frekanslara özel** → Rahatsız edici sesler hedeflenir
- **Bakım sonrası performans** → Orijinal ses yalıtımı korunur



KULLANIM ALANLARI

1. Konut Banyoları

En yaygın kullanım alanı: Banyo havalandırması.

Neden LINEO QUIET ideal?

- **Sessiz çalışma** → Gece kullanımlarında rahatsız etmez
- **IPX5 su direnci** → Duş sıçramalarına dayanıklı
- **Nem kontrolü** → Nem sensörü ile otomatik çalıştırma
- **Kompakt boyut** → Dar banyo tavanlarına sığar

Önerilen modeller:

- **Küçük banyolar (2-4 m²):** LINEO 100 QUIET
- **Orta banyolar (4-6 m²):** LINEO 125 QUIET
- **Büyük banyolar (6-10 m²):** LINEO 150 QUIET

2. Mutfaklar

Buhar ve koku tahliyesi için ideal.

Avantajlar:

- **Yüksek debi** → Pişirme buharını hızla tahliye eder
- **3 hız** → Hafif koku için min hız, yoğun pişirme için maks hız
- **Sessiz çalışma** → Mutfak konforunu bozmaz

Önerilen modeller:

- **Küçük mutfaklar (6-10 m²):** LINEO 150 QUIET
- **Orta mutfaklar (10-15 m²):** LINEO 200 QUIET
- **Büyük mutfaklar (15-20 m²):** LINEO 250 QUIET

3. Yatak Odaları

Gece havalandırması için tasarlanmış gibi sessiz.

Avantajlar:

- **Minimum hızda sadece 36-42 dB(A)** → Uyku bozmuyor
- **Sürekli hava sirkülasyonu** → Taze hava desteği
- **Enerji verimliliği** → Gece boyunca çalışsa bile düşük tüketim

Önerilen modeller:

- **Tek kişilik odalar (10-15 m²):** LINEO 100 QUIET
- **Çift kişilik odalar (15-20 m²):** LINEO 125 QUIET
- **Master yatak odaları (20-25 m²):** LINEO 150 QUIET

4. Tuvaletler (WC)

Hızlı hava değişimi ve koku kontrolü.

Avantajlar:

- **Yüksek hız modu** → Hızlı koku tahliyesi
- **Timer desteği** → Otomatik kapanma
- **Sessiz çalışma** → Konfor

Önerilen modeller:

- **Küçük WC (1-2 m²):** LINEO 100 QUIET
- **Orta WC (2-4 m²):** LINEO 125 QUIET

5. Gardıroplar (Walk-in Closet)

Nem ve koku kontrolü, küf oluşumunu önleme.

Avantajlar:

- **Sürekli hava sirkülasyonu** → Giysilerin taze kalmasını sağlar
- **Nem kontrolü** → Küf ve rutubet önlenir
- **Sessiz çalışma** → Yatak odasına yakın olsa bile rahatsız etmez

Önerilen modeller:

- **Küçük gardıroplar (4-6 m²):** LINEO 100 QUIET
- **Büyük gardıroplar (6-10 m²):** LINEO 125 QUIET

6. Ofisler

Küçük-orta ofislerde sürekli havalandırma.

Avantajlar:

- **Sessiz çalışma** → Çalışan konsantrasyonunu bozmaz
- **Enerji verimliliği** → Düşük işletme maliyeti
- **Sürekli taze hava** → Üretkenlik artar

Önerilen modeller:

- **Küçük ofisler (10-20 m²):** LINEO 150 QUIET
- **Orta ofisler (20-30 m²):** LINEO 200 QUIET
- **Büyük ofisler (30-50 m²):** LINEO 250 QUIET

7. Ticari Mekanlar

Restoranlar, kafeler, oteller, mağazalar.

Avantajlar:

- **Yüksek performans** → Kalabalık alanlarda yeterli havalandırma

- **Sessiz çalışma** → Müşteri konforunu artırır
- **Güvenlik sertifikaları** → Ticari standartlara uygun

Önerilen modeller:

- **Kafeler, küçük restoranlar:** LINEO 200 QUIET
- **Orta restoranlar, otel odaları:** LINEO 250 QUIET
- **Büyük restoran mutfakları:** LINEO 315 QUIET

8. Depolar ve Arşivler

Hava sirkülasyonu, nem kontrolü.

Avantajlar:

- **Sürekli çalışma** → 30.000+ saat motor ömrü
- **Düşük bakım** → Uzun aralıklarla bakım
- **Nem kontrolü** → Depolanmış ürünleri korur

Önerilen modeller:

- **Küçük depolar (20-40 m²):** LINEO 200 QUIET
- **Orta depolar (40-60 m²):** LINEO 250 QUIET
- **Büyük depolar (60-100 m²):** LINEO 315 QUIET

9. Sessiz Ortam Gerektiren Alanlar

Kütüphaneler, klinikler, okul sınıfları, stüdyolar.

Avantajlar:

- **Minimum ses seviyesi** → 36-40 dB(A) (kütüphane sessizliği)
- **Konfor** → Kullanıcılar havalandırma sesini fark etmez

Önerilen modeller:

Model seçimi, alan büyüklüğüne göre yapılır.



SERTİFİKALAR VE STANDARTLAR

Sertifikalar

LINEO QUIET serisi, aşağıdaki **uluslararası sertifikalar** ile donatılmıştır:

1. CE (Conformité Européenne) - Avrupa Uygunluk İşareti

- Ürünün **Avrupa Birliği direktiflerine uygun** olduğunu garanti eder
- **Güvenlik, sağlık, çevre** standartlarını karşılar
- AB ülkelerinde satış ve kullanım için zorunludur

2. IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità) - İtalyan Kalite Enstitüsü

- **İtalyan güvenlik ve kalite standardı**
- Elektrikli ürünlerin **güvenlik testlerinden geçtiğini** onaylar
- **Vortice'nin İtalyan kökenini** vurgular

3. IMQ Performance - Performans Sertifikası

- Ürünün **beyan edilen performans değerlerine ulaştığını** doğrular
- **Debi, basınç, ses seviyesi** testlerinden geçmiştir
- **Şeffaflık** → Kullanıcılar katalog değerlerine güvenebilir

4. UKCA (UK Conformity Assessed) - Birleşik Krallık Uygunluk İşareti

- **Brexit sonrası İngiltere** için gerekli sertifika
- CE'ye eşdeğer, İngiltere standartlarına uygunluk
- **İngiltere pazarında satış** için zorunlu

Yangın Güvenliği

E2 Yangın Güvenlik Sınıfı (EN ISO 11925-2:2010)

- **Technopolymer gövde** yanmaya karşı dirençlidir
- **Alev direnci testi** geçmiştir
- **Kapalı alanlarda güvenlik** → Yangın riskini azaltır

Not: E2 sınıfı, **kendi kendine yanmayan** malzemeleri ifade eder.

Su Geçirmezlik

IPX5 Koruma Sınıfı (EN 60529)

- **Jet su sıçramalarına karşı korumalı**
- **Duş ve banyolarda güvenle kullanılabilir**
- **Nem direnci** → Banyo ortamında güvenli

IPX5 ne anlama gelir?

- **IP:** Ingress Protection (Giriş Koruması)
- **X:** Toz koruması test edilmemiş
- **5:** Her yönden su jeti sıçramasına dayanıklı

Önemli: IPX5 koruması, **doğru montaj yapıldığında** geçerlidir.

ERP (Enerji İlişkili Ürünler) Standartları

LINEO QUIET serisi, **Avrupa Birliği ERP 2022 Regülasyonlarına** uygundur:

- **327/2011/EU** - Enerji verimliliği regülasyonu
- **1253/2014/EU** - ERP regülasyonu güncelleme
- **Minimum enerji verimliliği** gereksinimlerini karşılar
- **Düşük güç tüketimi** → Çevre dostu

ERP 2022 Uyumu: LINEO QUIET, 2022 sonrası **yeni enerji verimliliği standartlarına** uygun olarak güncellenmiştir.

İlgili Avrupa Birliği Direktifleri

LINEO QUIET serisi, aşağıdaki AB direktiflerine uygundur:

2006/42/CE - Makine Direktifi

- Mekanik hareketli parçaların güvenliği
- Kullanıcı emniyeti
- Risk değerlendirmesi

2014/35/EU - Alçak Gerilim Direktifi

- Elektrik güvenliği (50-1000V AC)
- Elektrik çarpması riski önleme
- Yalıtım standartları

2014/30/EU - Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Direktifi

- Elektromanyetik parazit yaymaz
- Diğer cihazlarla uyumlu çalışır
- Radyo frekansı paraziti yok

2009/125/EC - Ecodesign Direktifi

- Enerji verimliliği tasarımı
- Çevre dostu üretim
- Ürün ömrü boyunca çevre etkisi

2011/65/EU - RoHS Direktifi (Restriction of Hazardous Substances)

- **Zararlı madde kısıtlaması**
- Kurşun, cıva, kadmiyum gibi zararlı maddeler içermez
- Çevre ve insan sağlığına zararsız

2012/19/EU - WEEE Direktifi (Waste Electrical and Electronic Equipment)

- **Elektronik atık yönetimi**
- Geri dönüşüm prosedürleri
- Çevre dostu imha

Elektrik Güvenliği Standartları

LINEO QUIET, aşağıdaki **uluslararası elektrik güvenliği standartlarını** karşılar:

- **EN 60335-1:** Ev tipi elektrikli cihazlar - Genel güvenlik
- **EN 60335-2-80:** Ev tipi fanlar - Özel güvenlik gereksinimleri
- **EN 62233:** Elektromanyetik alan emisyonu
- **EN 60529:** IP koruma sınıfları

Makine Güvenliği Standartları

- **EN 60204-1:** Makinelerin elektrik donanımı - Güvenlik gereksinimleri
- **EN 12100:** Makine güvenliği - Genel tasarım prensipleri
- **EN 12499:** Taşınabilir havalandırma cihazları - Güvenlik
- **EN 13857:** Makine güvenliği - Güvenlik mesafeleri

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Standartları

- **EN 55014-1:** EMC emisyonları - Ev tipi cihazlar
- **EN 55014-2:** EMC bağışıklığı - Ev tipi cihazlar
- **EN 61000-3-2:** Harmonik akım emisyonları
- **EN 61000-3-3:** Voltaj dalgalanmaları ve flicker



UYUMLU AKSESUARLAR

LINEO QUIET serisi, **Vortice'nin geniş aksesuar yelpazesi** ile tam uyumludur. Kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre **hız kontrolü, otomasyon, sensör entegrasyonu** yapabilirler.

1. Hız Kontrolörleri

C5 0.5 - 5 Hızlı Kontrolör (0.5 A)

- **Kod:** 12987
- **Özellikler:**
 - 5 kademe hız kontrolü
 - 0.5 A maksimum akım
 - Manuel kontrol
 - Kompakt tasarım
- **Uyumlu Modeller:** LINEO 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315 QUIET
- **Kullanım:** Düşük güçlü modeller için ideal

C 1.5 - Elektronik Hız Kontrolörü (1.5 A)

- **Kod:** 12966
- **Özellikler:**
 - Elektronik hız regülasyonu
 - 1.5 A maksimum akım
 - Hassas kontrol
 - Düşük elektrik paraziti
- **Uyumlu Modeller:** LINEO 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315 QUIET
- **Kullanım:** Orta güçlü modeller için

C 2.5 - Elektronik Hız Kontrolörü (2.5 A)

- **Kod:** 12967
- **Özellikler:**
 - Yüksek akım kapasitesi
 - 2.5 A maksimum akım
 - Güçlü modeller için tasarlandı
 - Elektronik regülasyon
- **Uyumlu Modeller:** LINEO 200, 250, 315 QUIET
- **Kullanım:** Yüksek güçlü modeller için ideal

TRIO - Potansiyometre

- **Kod:** 12891
- **Özellikler:**
 - Analog hız kontrolü
 - Sonsuz kademe ayarı
 - Basit kullanım
 - Düşük maliyet
- **Uyumlu Modeller:** TÜM LINEO QUIET modelleri (Timer versiyonları dahil)
- **Kullanım:** Manuel, hassas hız ayarı için

KIT SCBS - Gömme Tipi Adaptör

- **Kod:** 22483
- **Özellikler:**
 - Kontrolörleri gömme tipine dönüştürür
 - Duvara monte edilebilir

- Estetik görünüm
- **Uyumlu Kontrolörler:** 12987, 12966, 12967

KIT SCB - Gömme Kontrolör Adaptörü

- **Kod:** 22481
- **Özellikler:**
 - Kontrolör montaj adaptörü
 - Kolay kurulum
- **Uyumlu Kontrolörler:** 12987, 12966, 12967

2. Termostat ve Sıcaklık Kontrolü

C TEMP - Termostat Anahtarı

- **Kod:** 12992
- **Özellikler:**
 - Sıcaklık bazlı otomatik çalıştırma
 - Ayarlanabilir sıcaklık eşiği
 - Enerji tasarrufu
 - Otomatik sistem
- **Uyumlu Modeller:** TÜM LINEO QUIET modelleri
- **Kullanım Senaryoları:**
 - Banyo ısınırken otomatik açılma
 - Mutfakta sıcaklık kontrolü
 - Odalarda ısı regülasyonu

3. Hava Kalitesi Sensörü

C SMOKE - Hava Kalitesi Sensörü

- **Kod:** 12993
- **Özellikler:**
 - VOC (Uçucu organik bileşik) algılama
 - Duman ve koku algılama
 - Otomatik çalıştırma
 - Hassas sensör teknolojisi
- **Uyumlu Modeller:** TÜM LINEO QUIET modelleri
- **Kullanım Senaryoları:**
 - Tuvalet kullanımında otomatik açılma
 - Mutfakta yemek pişirme sırasında
 - Sigara dumanı algılama
 - VOC seviyesi yükseldiğinde

4. Nem Sensörü

C HCS - Humidistat (Nem Sensörü)

- **Kod:** 12994
- **Özellikler:**
 - Nem seviyesi ölçümü
 - Ayarlanabilir nem eşiği (%RH)
 - Otomatik açılma/kapanma

- K f  nleme
- **Uyumlu Modeller:** T M LINEO QUIET modeller
- **Kullanım Senaryoları:**
- Duş sonrası otomatik açılma
- Banyo nem kontrol 
-  amaşırhane havalandırması
- K f oluřumunu  nleme

Tipik ayar: Nem %60-70'i ge tiğinde otomatik açılma.

5. Hareket Sens r 

C PIR - Pasif Kızıl tesi Sens r (PIR)

- **Kod:** 12998
- ** zellikler:**
- İnsan hareketini algılama
- Otomatik açılma
- Ayarlanabilir gecikme s resi
- Enerji tasarrufu
- **Uyumlu Modeller:** T M LINEO QUIET modelleri
- **Kullanım Senaryoları:**
- Tuvalet kullanımında otomatik açılma
- Banyo giriřinde otomatik başlatma
- Gard roba girildiğinde havalandırma
- Eller serbest kullanım

Tipik ayar: Hareket algılandığında açılır, hareket bittiğinde 5-10 dakika sonra kapanır.

6. Zamanlayıcı

C TIMER - Zamanlayıcı

- **Kod:** 12999
- ** zellikler:**
- Ayarlanabilir kapanma s resi
- Maksimum hızda  alıřtırma sonrası otomatik kapanma
- 3-20 dakika aralığında ayar
- Enerji tasarrufu
- **Uyumlu Modeller:** T M LINEO QUIET modelleri
- **Kullanım Senaryoları:**
- Duş sonrası 10 dakika  alıřıp otomatik kapanma
- Yemek piřirme sonrası 15 dakika havalandırma
- Tuvalet kullanımı sonrası 5 dakika  alıřma

Not: LINEO QUIET'in **T versiyonları** ( rn. LINEO 125 T QUIET), **dahili timere** sahiptir ve harici C TIMER aksesuarına ihtiya  duymaz.

GÜVENLİK UYARILARI VE MONTAJ NOTLARI

Elektrik Güvenliği

UYARI: Elektrik İşlemleri

- **Montaj öncesi** mutlaka elektrik beslemesini kesin
- **Yetkili elektrikçi** tarafından montaj yapılmalıdır
- **Topraklama** bağlantısı mutlaka yapılmalıdır
- **Elektrik tesisatı**, cihazın nominal değerlerine uygun olmalıdır

UYARI: Voltaj ve Frekans

- **Nominal Voltaj:** 220-240V AC
- **Frekans:** 50-60 Hz
- **Başka voltajda kullanmayın** → Cihaz zarar görür, yangın riski

UYARI: Kablo Bağlantıları

- **Kablo kesitleri**, cihazın akım değerine uygun olmalıdır
- **Kablo hasarları** kontrol edilmelidir
- **Elektrik kutusu** su geçirmez şekilde monte edilmelidir
- **Terminal bağlantıları** sıkı olmalıdır

Montaj Uyarıları

Montaj Konumu

- **Yatay veya dikey** montaj yapılabilir
- **Hava akışı yönü** doğru olmalıdır (ok işareti)
- **Elektrik kutusu** erişilebilir konumda olmalıdır
- **Dar alanlarda** gövde 360° döndürülerek kablo bağlantısı kolaylaştırılabilir

Boru Bağlantısı

- **Standart spiral boru** kullanın
- **Hava sızıntısı** olmamasını sağlayın (alüminyum bant)
- **Boru uzunluğu** mümkün olduğunca kısa olmalıdır
- **Boru bükülmeleri** yumuşak olmalıdır (90° sert dönüş yapmayın)

Titreşim ve Gürültü

- **Montaj braketleri** sağlam duvara/tavana monte edilmelidir
- **Titreşim sönümleyici** kullanın (opsiyonel)
- **Boru bağlantısı** esnek kelepçelerle yapılmalıdır
- **Tavan montajında** ses yalıtımı için sünger ped kullanılabilir

Su Koruması (IPX5)

- **Doğru montaj** yapıldığında IPX5 koruması sağlanır
- **Elektrik kutusu** aşağı bakmayacak şekilde monte edilmelidir
- **Su birikimine** izin vermeyin
- **Banyo montajında** su sıçrama açısına dikkat edin

Çalıştırma Uyarıları

İlk Çalıştırma

- **İlk çalıştırma öncesi** tüm bağlantıları kontrol edin

- **Ses ve titreşim** normalse çalışma başarılıdır
- **Olağandışı ses** varsa hemen durdurun ve kontrol edin
- **Hava akış yönü** doğru olmalıdır

⚡ Sürekli Çalışma

- **Maksimum ortam sıcaklığını** aşmayın (45-55°C modele göre)
- **Pervane önü/arkası** kapalı olmamalıdır
- **Hava girişi/çıkışı** bloke edilmemelidir
- **Yağ ve toz** birikimi düzenli temizlenmelidir

⚡ Hız Değiştirme

- **Hız değişikliği** yapılırken motor durdurun (opsiyonel)
- **Ani yük değişikliği** motor ömrünü azaltabilir
- **Elektronik kontrolörler** kullanın (yumuşak geçişler)

Bakım Uyarıları

🔧 Periyodik Bakım

- **6-12 ayda bir** pervane ve gövde temizliği yapın
- **Motor rulmanları** kontrol edin (olağandışı ses)
- **Elektrik bağlantıları** kontrol edin (gevşeme)
- **Ses yalıtım kabuğu** doğru takılı mı kontrol edin

🔧 Temizlik

- **Elektrik kesilmiş** olmalıdır
- **Kuru bez** ile silme yapın (su kullanmayın)
- **Kimyasal temizleyiciler** kullanmayın (gövde hasar görebilir)
- **Basınçlı su** kullanmayın

🔧 Parça Değişimi

- **Orijinal Vortice parçaları** kullanın
- **Uyumlu olmayan parçalar** garantiyi geçersiz kılar
- **Motor değişimi** yetkili serviste yaptırın
- **Pervane hasar görürse** mutlaka değiştirin (dengesizlik riski)

Güvenlik Notları

🛡 Genel Güvenlik

- **Çocuklar** cihazla oynamamalıdır
- **Islak ellerle** dokunmayın
- **Pervane çalışırken** parmaklarınızı sokmayın
- **Hareket eden parçalar** tehlikeli olabilir

🛡 Yangın Güvenliği

- **Yanıcı maddeler** yakınında kullanmayın
- **Gaz kaçağı** durumunda kullanmayın (patlama riski)
- **E2 yangın sınıfı** gövde, yanmaya dirençlidir
- **Elektrik kutusu** yangına karşı korumalıdır

🛡 Su Güvenliği

- **IPX5 koruması**, doğru montajda geçerlidir

- **Su altına** sokmayın
- **Direkt su jeti** sıçramasına dayanıklıdır
- **Su birikimi** olmamalıdır

Garanti ve Sorumluluk



Garanti Koşulları

- **Vortice garantisi**, yalnızca **doğru montaj ve kullanımda** geçerlidir
- **Yetkisiz müdahale** garantiyi geçersiz kılar
- **Orijinal olmayan parçalar** garantiyi iptal eder
- **Hatalı elektrik bağlantısı** garanti kapsamı dışıdır



Sorumluluk

- **Kullanıcı**, montaj ve kullanım talimatlarına uymakla yükümlüdür
- **Yetkili elektrikçi** montajı gerçekleştirmelidir
- **Vortice**, hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir



GÖRSEL SEO ÖNERİLERİ

Mevcut Görseller

LINEO QUIET serisi için aşağıdaki görseller mevcuttur:

1. **lineo-quiet.jpg** - Ürün ana görseli
2. **lineo-quiet-1.png** - Karşılaştırma görseli
3. **LINEO QUIET ES.jpg** - ES serisi referans görseli

SEO Uyumlu Dosya Adları

E-ticaret sitenizde kullanmak için **SEO uyumlu dosya adları** önerileri:

Model Bazında Dosya Adları

LINEO 100 QUIET:

- vortice-lineo-100-quiet-ses-yalitimli-kanal-fani.jpg
- vortice-lineo-100-quiet-banyo-havalandirma-fani.jpg
- lineo-100-quiet-teknik-cizim.jpg
- lineo-100-quiet-performans-grafigi.png

LINEO 125 QUIET:

- vortice-lineo-125-quiet-ses-yalitimli-kanal-fani.jpg
- vortice-lineo-125-quiet-banyo-mutfak-havalandirma.jpg
- lineo-125-quiet-boyutlar-teknik-cizim.jpg
- lineo-125-quiet-debi-basinc-grafigi.png

LINEO 150 QUIET:

- vortice-lineo-150-quiet-kanal-tipi-fan.jpg
- vortice-lineo-150-quiet-ofis-havalandirma.jpg
- lineo-150-quiet-teknik-ozellikler.jpg

LINEO 200 QUIET:

- vortice-lineo-200-quiet-yuksek-performans-fan.jpg
- vortice-lineo-200-quiet-ticari-havalandirma.jpg

LINEO 250 QUIET:

- vortice-lineo-250-quiet-buyuk-alan-havalandirma.jpg
- vortice-lineo-250-quiet-restoran-havalandirma.jpg

LINEO 315 QUIET:

- vortice-lineo-315-quiet-endustriyel-havalandirma.jpg
- vortice-lineo-315-quiet-yuksek-debi-fan.jpg

ALT Text Önerileri

Her görsel için **SEO ve erişilebilirlik** için ALT text önerileri:

Model Bazında ALT Text**LINEO 100 QUIET:**

Vortice LINEO 100 QUIET ses yalıtımlı 100mm çapında kanal tipi karışık akışlı havalandırma fanı, banyo ve küçük alanlar için ideal sessiz fan çözümü

LINEO 125 QUIET:

Vortice LINEO 125 QUIET 125mm ses yalıtımlı kanal fanı, banyo mutfak yatak odası havalandırması için 3 hızlı AC motor ile sessiz ve verimli çalışma

LINEO 150 QUIET:

Vortice LINEO 150 QUIET 150mm yüksek performanslı ses yalıtımlı kanal fanı, ofis ve orta büyüklükteki alanlar için sessiz havalandırma çözümü

LINEO 200 QUIET:

Vortice LINEO 200 QUIET 200mm güçlü ses yalıtımlı kanal fanı, ticari mekanlar ve büyük alanlar için yüksek debi sessiz havalandırma sistemi

LINEO 250 QUIET:

Vortice LINEO 250 QUIET 250mm endüstriyel seviye ses yalıtımlı kanal fanı, restoran otel ve büyük ticari alanlar için profesyonel havalandırma

LINEO 315 QUIET:

Vortice LINEO 315 QUIET 315mm en yüksek kapasiteli ses yalıtımlı kanal fanı, depo fabrika ve çok büyük alanlar için maksimum performans

Caption (Açıklama) Önerileri

Görsellerin altında kullanılabilecek kısa açıklamalar:

LINEO 100 QUIET:

LINEO 100 QUIET - Kompakt, sessiz, banyo ve küçük alanlar için ideal. 150 m³/h debi, sadece 36 dB(A) ses seviyesi.

LINEO 125 QUIET:

LINEO 125 QUIET - En popüler model. 190-320 m³/h debi, 3 hız, kolay montaj. Banyo, mutfak, yatak odası için mükemmel.

LINEO 150 QUIET:

LINEO 150 QUIET - Orta büyüklükteki alanlar için. 255-510 m³/h yüksek debi, sessiz çalışma, uzun ömür.

LINEO 200 QUIET:

LINEO 200 QUIET - Ticari mekanlar için güçlü çözüm. 805-1160 m³/h debi, 3 hız, CE ve IMQ sertifikalı.

LINEO 250 QUIET:

LINEO 250 QUIET - Büyük alanlar için profesyonel havalandırma. 960-1550 m³/h yüksek debi, endüstriyel kalite.

LINEO 315 QUIET:

LINEO 315 QUIET - Maksimum kapasite. 2070-2890 m³/h ultra yüksek debi, depolar ve fabrikalar için.

Görsel Kullanım Önerileri

E-Ticaret Sayfası İçin Görsel Sıralaması

1. **Ana Görsel (Hero Image):** Ürünün ön cepheden, yüksek çözünürlükte görseli
2. **45° Açı Görseli:** Ürünün derinliğini gösteren perspektif görsel
3. **Kullanım Alanı Görseli:** Banyoda, mutfakta monte edilmiş halde (lifestyle)
4. **Teknik Çizim:** Boyutlar ve montaj detayları
5. **Performans Grafikleri:** Debi-Basınç eğrileri
6. **Aksesuar Görselleri:** Uyumlu kontrolörler ve sensörler
7. **Detay Görselleri:** Ses yalıtım kabuğu, pervane, motor close-up
8. **Ambalaj ve Kutu İçeriği:** Paket içeriğini gösteren görsel

Görsel Boyutları (E-Ticaret Standartları)

- **Ana Ürün Görseli:** 1200x1200 px (kare, zoom yapılabilir)
- **Galeri Görselleri:** 800x800 px
- **Thumbnail (Küçük Resim):** 200x200 px
- **Banner Görselleri:** 1920x600 px
- **Mobil Banner:** 800x600 px

Görsel Formatları

- **Ana Görseller:** JPG (kalite 85-90%)
- **Teknik Çizimler:** PNG (şeffaf arka plan)
- **Grafikler:** SVG (ölçeklenebilir) veya PNG
- **Yaşam Alanı Görselleri:** JPG

Sosyal Medya Görsel Önerileri

Instagram Post (1:1)

- **Boyut:** 1080x1080 px
- **İçerik:** Ürün + kullanım alanı + özellik vurgusu
- **Hashtag önerileri:** #Vortice #LineoQuiet #SessizHavalandırma #BanyoFanı #Avensair #Venthub

Facebook Post (1.91:1)

- **Boyut:** 1200x628 px
- **İçerik:** Ürün + teknik özellikler + fiyat bilgisi

Pinterest Pin (2:3)

- **Boyut:** 1000x1500 px
- **İçerik:** Dikeyine ürün görseli + özellikler + "Satın Al" CTA

LinkedIn Post (1.91:1)

- **Boyut:** 1200x627 px
- **İçerik:** B2B odaklı, ticari kullanım senaryoları

SONUÇ

LINEO QUIET serisi, Vortice'nin 70+ yıllık deneyiminin bir ürünüdür. **Sessizlik, verimlilik, kalite** üçgeninde mükemmel denge sunar.

Ana Mesajlar

- ✓ **Sessiz Çalışma** → 36-65 dB(A), yaşam alanlarında konfor
- ✓ **Enerji Verimliliği** → ERP 2022 uyumlu, düşük işletme maliyeti
- ✓ **Kolay Montaj & Bakım** → 360° döner gövde, takılıp-çıkarılabilir parçalar
- ✓ **Uzun Ömür** → 30.000+ saat garantili motor
- ✓ **Güvenlik** → CE, IMQ, UKCA, E2 yangın sınıfı, IPX5
- ✓ **İtalyan Kalitesi** → Vortice, sektörün güvenilir lideri

Hedef Kitle İçin Mesajlar

Ev Sahipleri İçin:

"LINEO QUIET, banyonuzda duş alırken, yatak odanızda uyurken, mutfağınızda yemek pişirirken **fark etmeyeceğiniz kadar sessiz** havalandırma sağlar. Taze hava, sessiz konfor."

Tesisat Uzmanları İçin:

"LINEO QUIET, müşterilerinize **premium havalandırma deneyimi** sunar. Kolay montaj, uzun ömür, düşük bakım → Müşteri memnuniyeti artışı, geri arama azalması."

İnşaat Firmaları İçin:

“LINEO QUIET, projelerinizde **kalite standartlarını yükseltir**. CE, IMQ, UKCA sertifikaları ile güvenlik garantisi. ERP 2022 uyumluluğu ile çevre dostu bina sertifikasyonları için ideal.”

Ticari Mekan Sahipleri İçin:

“LINEO QUIET, misafirlerinizin konforunu artırır. Sessiz çalışma, güçlü performans, güvenilir marka. Oteller, restoranlar, kafeler için **profesyonel havalandırma**.”

Bu belge, tüm LINEO QUIET modelleri (100, 125, 150, 160, 200, 250, 315) için geçerli ortak bilgileri içermektedir.

Model özel teknik veriler (debi, basınç, güç, boyutlar, ses seviyeleri), her model için ayrı ayrı belirtilmelidir.

Hazırlayan: DeepAgent

Tarih: 2 Aralık 2025

Kaynak: Vortice Teknik Katalogları, LINEO QUIET Serisi

Dil: Türkçe

Hedef Platform: venthub (Avensair Distribütörlüğü)